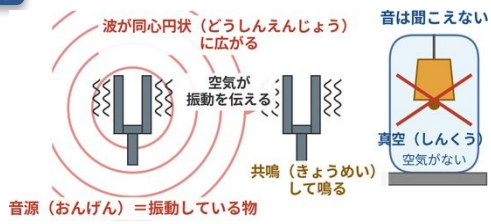
07 音の性質と、音・力の計算ルート

音源／振動と波／鼓膜／真空／振幅・振動数(Hz)／モノコード／音の速さ／ばねの計算／グラフ・作図・質量と重さ

❶ 音の発生と伝わり方 ―振動が波として伝わる―

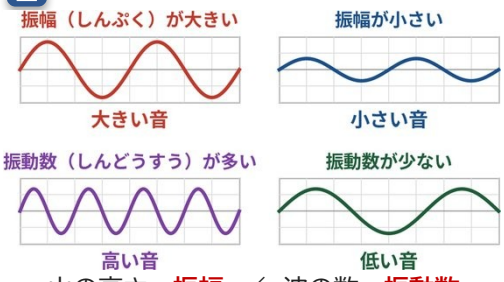
1 音が伝わるようす



- **音源(発音体)**…音を出す物。**振動している**(おんさ・弦・声帯など)
- 音源の振動が**空気中を波として**伝わる
- 同じ振動数のおんさは**共鳴**して鳴る
- **真空**中では音は伝わらない
- 固体・液体の中も伝わる(水中でも聞こえる)

❷ 音の大きさと高さ ―振幅と振動数―

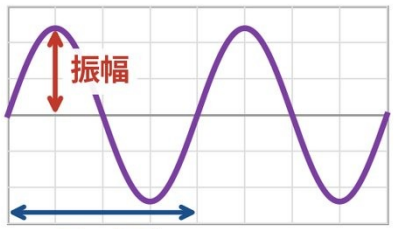
2 波形の読み方



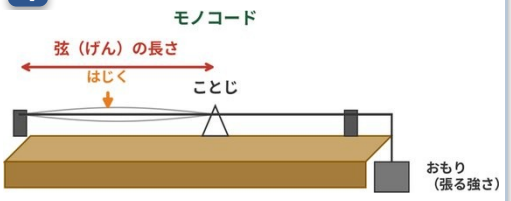
山の高さ＝**振幅** ／ 波の数＝**振動数**

3 振幅と１回の振動

振幅→音の大きさ／振動数→音の高さ



4 モノコード(弦の実験)



大きい音…弦を**強く**はじく
高い音…**短く・細く・強く**張る
低い音…**長く・太く・弱く**張る

❸ 音の速さの計算 ―計算ルートをたどる―

【問題】がけに向かって声を出したら、2秒後に反射した音が聞こえた。音の速さ340m/秒。がけまでの距離は？



※「反射して聞こえた」＝音は往復している。最後に ÷2 を忘れない。

計算ルート（この順にたどる）

① 何を求める？
がけまでの片道の距離

② 使う式
距離 ＝ 速さ × 時間

③ 数を入れる（往復の距離）
340 × 2 ＝ 680 m

④ 往復なので÷2して答え
680 ÷ 2 ＝ 340 m

5 振動数の計算

【問題】1 回の振動が 0.005 秒の音。振動数は何 Hz ？

計算ルート（分数のまま計算する）

① 公式を分数で書く　② 数を入れる

$$\text{振動数} = \frac{1}{\text{1回の振動の時間}} = \frac{1}{0.005}$$

③ 分母・分子を1000倍　④ 計算する　⑤ 答え

$$= \frac{1 \times 1000}{0.005 \times 1000} = \frac{1000}{5} = 200 \ \text{(Hz)}$$

※ 小数のままでは計算しにくいので、分母・分子を同じ数でかけて整数になおす

❹ ばねの計算 ―比を使う３つのパターン―

A のびを求める

50gで2cmのびるばね。400gをつるすと何cmのびる？

① gをNになおす（100gで1N）
50g→0.5N、400g→4N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 4 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 4

④ 計算して答え
0.5x ＝ 8 → x ＝ 16 (cm)

B ばね全体の長さを求める

自然長12cm、50g(0.5N)で2cmのびる。300gでは全体で何cm？

① gをNになおす
300g → 3N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 3 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 3 ＝ 6

④ のびを出して自然長をたす
x ＝ 12 → 12＋12 ＝ 24 (cm)

C 自然長を求める

120g(1.2N)で15cm、180g(1.8N)で17cm。自然長は？

① 力の差と長さの差をとる
0.6N ふえると 2cm のびる

② 比の式をつくる（力：のび）
0.6 : 2 ＝ 1.2 : x

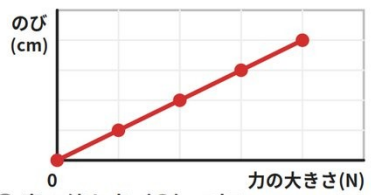
③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.6 × x ＝ 2 × 1.2

④ のびを出して長さからひく
x ＝ 4 → 15−4 ＝ 11 (cm)

❺ グラフ・作図・質量と重さ

6 表からグラフをかく

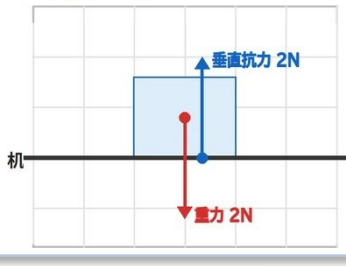
力(N)	0	0.2	0.4	0.6	0.8
のび(cm)	0	2.0	4.0	6.0	8.0



① 表の値を点（●）で打つ
② **原点を通る直線で結ぶ**
（折れ線にしない）＝比例

7 力の矢印のかき方

1目盛り ＝ 1N



- 作用点（●）から矢印を引く
- **200g → 2N → 2マス**
- 静止 → 2力はつり合っている

8 質量と重さの計算

① 質量は場所で変わらない
月でも 600g

② 100gの重力が1N
600 ÷ 100 ＝ 6N

③ 月の重力は 1/6
6 ÷ 6 ＝ 1N

【問題】地球で質量 600g の物体。月での重さは何 N ？

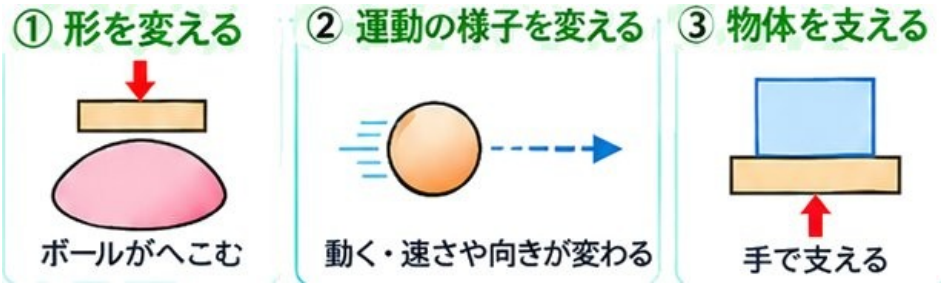
質量＝g・kg ／ 重さ＝N

07 力のはたらき　いろいろな力とつり合い

力の３要素／重力・垂直抗力・摩擦力・弾性力・磁力・空気抵抗／２力のつり合い／フックの法則

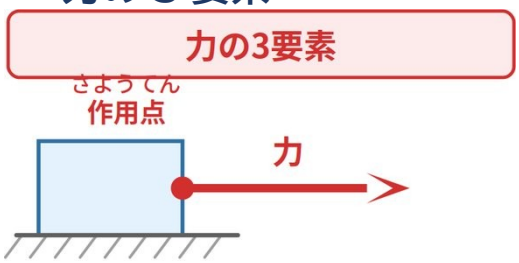
❶ 力のはたらきと力の３要素

1 力の３つのはたらき



単位：N（ニュートン）　100g の物体にはたらく重力＝ 1N

2 力の３要素

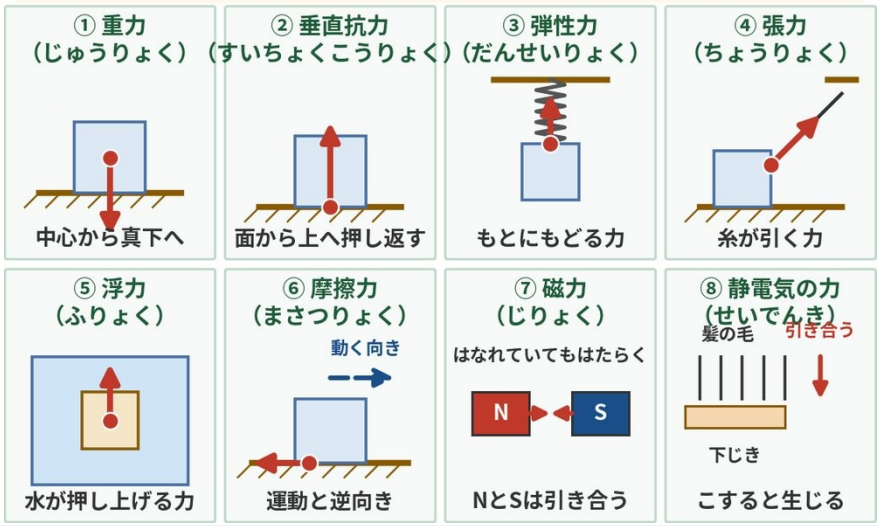


① 大きさ（矢印の長さ）
② 向き（矢印の向き）
③ 作用点（矢印の始まり）

❷ いろいろな力　―作用点と向きに注意―

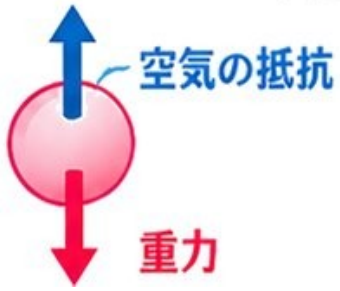
3 力の種類と矢印のかき方

● ＝ 作用点（さようてん）：力がはたらく点　　矢印の長さ＝力の大きさ



4 空気の抵抗

落ちる物体にはたらく力
（矢印の長さ＝力の大きさ）



● 落ちる物体には、重力と反対向きに空気の抵抗がはたらく
● 速さが大きいほど抵抗も大きい

❸ ２力のつり合いとフックの法則

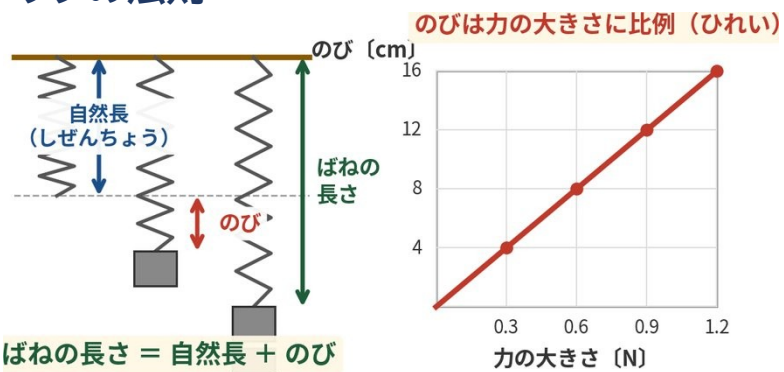
5 ２力のつり合い

２力がつり合う → 物体は静止（せいし）



① 向きが反対　② 大きさが等しい
③ 一直線上ではたらく
→ 物体は静止する（動かない）

6 フックの法則



ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

ばねののびは、力の大きさに比例する（フックの法則）

ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

入試のポイント

・力の３要素＝大きさ・向き・作用点／重力・磁力・電気の力ははなれてもはたらく
・矢印は作用点から引き長さで大きさを表す。重力は中心から真下／垂直抗力は面から上
・つり合いの３条件＝反対向き・大きさが等しい・一直線上。静止中の２力はつり合う
・100g の物体にはたらく重力＝ 1N（1kg なら 10N）。フックの法則は記述でも問われる

B 問題　7　音の性質・力のはたらき　図から考える問題（音の伝わり方・音の大きさと高さ）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　音の伝わり方　―音さとブザーの実験―　20 点

図 1 のように、同じ音さ A・B を向かい合わせに置き、A だけをたたいた。図 2 のように、容器の中でブザーを鳴らし、真空ポンプで中の空気をぬいた。

(1) 図 1 で、A をたたくと B も鳴りだした。A の振動を B まで伝えたものは何か。
ア 空気　イ 光　ウ 机（3 点）

(2) 図 1 で、B が鳴りだした現象を何というか。（3 点）

(3) A のように、音を出しているものを何というか。（2 点）

(4) 図 2 で、空気をぬいていくと、ブザーの音はどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない（3 点）

図1　2つの音さ

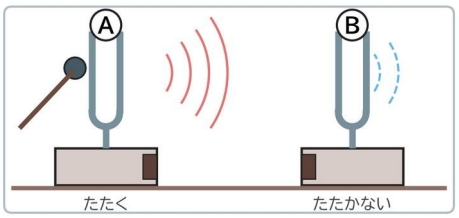
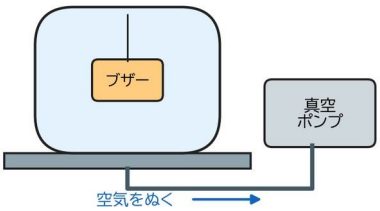


図2　容器の中のブザー



(5) 図 2 の結果から、音の伝わり方についてどんなことがわかるか。「空気」という語を使って書きなさい。（5 点）

ヒント　空気をぬくと音が小さくなった。では、空気は何をしている？

(6) がけに向かって声を出すと、2 秒後に反射した声が聞こえた。音の速さを 340 m/s とすると、がけまでの距離は何 m か。（4 点）

ヒント　音は「行き」と「帰り」の往復をしている。往復の距離 ＝ 340 × 2

2　音の大きさと高さ　―波形とモノコード―　30 点

図 3 は音 A ～ D の波形（1 目もりの大きさは同じ）、図 4 は弦をはじいて音を出すモノコードである。

(1) 図 3 の X（波の山の高さ）を何というか。（2 点）

(2) 1 秒間に振動する回数を何というか。また、その単位を記号で答えなさい。（各 2 点）

名前　　単位

(3) 最も大きい音を、A ～ D から 2 つ選びなさい。（3 点）

ヒント　大きさは「山の高さ（振幅）」を見る。

(4) 最も高い音を、A ～ D から選びなさい。（3 点）

ヒント　高さは「同じ時間の波の数」を見る。

(5) A と同じ高さで、A より大きい音を、B ～ D から選びなさい。（3 点）

ヒント　同じ高さ＝波の数が同じ。大きい＝山が高い。

(6) A は 0.01 秒間に 4 回振動している。A の振動数は何 Hz か。（4 点）

ヒント　振動数 ＝ 振動した回数 ÷ かかった時間

(7) 図 4 の P を何というか。（2 点）

図3　音 A～D の波形

横軸の全体の長さ ＝ 0.01秒（4つとも同じ）

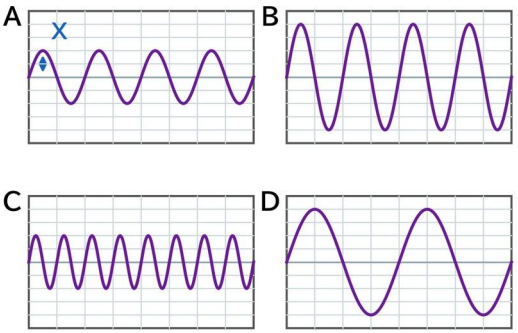
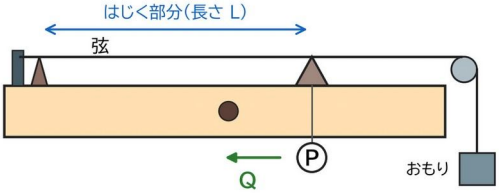


図4　モノコード



(8) モノコードで高い音を出す方法を 2 つ選びなさい。
ア 弦を太くする　イ おもりを重くする　ウ P を Q の向きに動かす　エ 弦を弱くはじく（4 点）

ヒント　高い音＝「短く・細く・強く張る」。

(9) L を短くすると音が高くなる理由を、「振動数」という語を使って書きなさい。（5 点）

ヒント　音の高さは振動数で決まる。文の終わりは「～から。」にする。

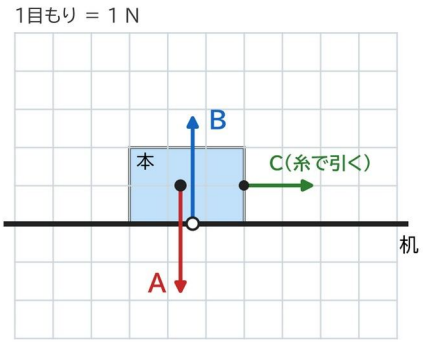
B 問題　7　音の性質・力のはたらき　図から考える問題（力の矢印・ばねの実験）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　力の矢印と 2 力のつり合い　25 点

図 5 は、水平な机の上に置いた本にはたらく力を、矢印 A ～ C で表したものである。本は静止している。

図 5　本にはたらく力



(1) A・B の力の名前を答えなさい。（各 2 点）

A　　B

(2) A の矢印の始まりの点（●）のように、力がはたらく点を何というか。（3 点）

(3) 力の矢印の長さは、何を表しているか。
ア 力の大きさ　イ 力の向き　ウ 作用点（2 点）

(4) A の力の大きさは何 N か。（3 点）

ヒント　矢印の長さが何目もりかを数える。

(5) この本の質量は何 g か。ただし、100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。（3 点）

ヒント　1 N → 100 g。3 N なら？

(6) 2 つの力がつり合う条件を 3 つ選びなさい。
ア 向きが反対　イ 向きが同じ　ウ 大きさが等しい　エ 一直線上にある　オ 作用点が同じ（3 点）

(7) はなれていてもはたらく力を 2 つ選びなさい。
ア 重力　イ 摩擦力　ウ 垂直抗力　エ 磁力（3 点）

(8) C のように糸で右に 2 N の力で引いたが、本は動かなかった。このとき本にはたらく摩擦力の大きさと向きを答えなさい。（各 2 点）

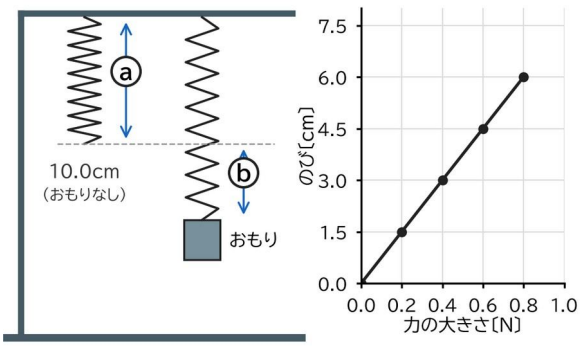
ヒント　動かない＝つり合っている。C と反対向き・同じ大きさ。

大きさ　　**向き**

4　ばねののびとフックの法則　25 点

図 6 のように、自然長 10.0 cm のばねにおもりをつるして、力の大きさとばねののびを調べ、グラフにした。

図 6　ばねの実験と結果のグラフ



(1) 図 6 の a・b の長さを、それぞれ何というか。（各 2 点）

a　　b

(2) グラフから、ばねを 0.4 N で引いたときののびを読みとりなさい。（3 点）

ヒント　横軸 0.4 から上に進み、グラフに当たったら左を読む。

(3) ばねののびは、力の大きさに比例する。この関係を何の法則というか。（4 点）

(4) このばねに 1.0 N の力を加えると、のびは何 cm になるか。（5 点）

ヒント　0.2 N で 1.5 cm。比の式 0.2 : 1.5 ＝ 1.0 : x

(5) 0.6 N の力を加えたとき、ばね全体の長さは何 cm か。（5 点）

ヒント　ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

(6) 質量 600 g の物体を、月面でばねばかりと上皿てんびんではかった。それぞれ何を示すか。ただし、月の重力は地球の約 6 分の 1 とする。（各 2 点）

ヒント　ばねばかり＝重さ（場所で変わる）、上皿てんびん＝質量（変わらない）。

ばねばかり　　**上皿てんびん**

B 問題 解説　7 音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 音の伝わり方 —音さとブザーの実験—　20 点

図 1 のように、同じ音さ A・B を向かい合わせに置き、A だけをたたいた。図 2 のように、容器の中でブザーを鳴らし、真空ポンプで中の空気をぬいた。

図1 2つの音さ

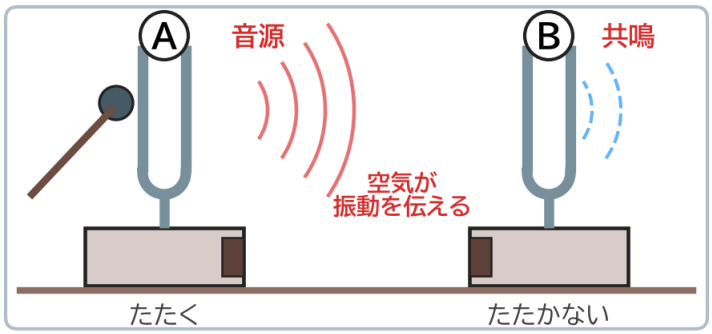
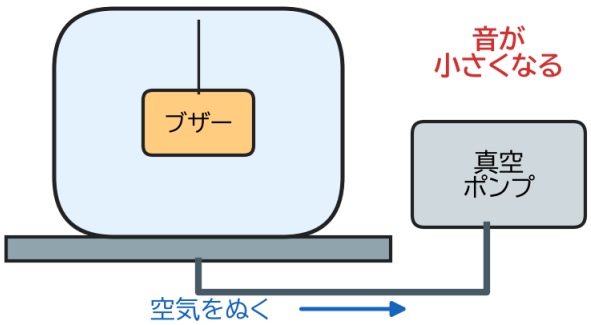


図2 容器の中のブザー



(1) 図 1 で、A をたたくと B も鳴りだした。A の振動を B まで伝えたものは何か。
ア 空気　イ 光　ウ 机
答え:ア(空気)
考え方:音源(A)の振動が、空気を波のように伝わって B をゆらした。

(2) 図 1 で、B が鳴りだした現象を何というか。
答え:共鳴
考え方:同じ振動数の音さが、伝わってきた音でいっしょに鳴りだすことを共鳴という。

(3) A のように、音を出しているものを何というか。
答え:音源(発音体)
考え方:音を出しているもの＝音源(発音体)。音源は必ず振動している。

(4) 図 2 で、空気をぬいていくと、ブザーの音はどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない
答え:イ
考え方:音を伝える空気が少なくなるので、聞こえる音は小さくなる。

(5) 図 2 の結果から、音の伝わり方についてどんなことがわかるか。「空気」という語を使って書きなさい。
答え:音は空気が振動することで伝わる(空気がないと音は伝わらない)。
考え方:空気が音を伝えている。真空中では音は伝わらない(固体・液体の中は伝わる)。

(6) がけに向かって声を出すと、2 秒後に反射した声が聞こえた。音の速さを 340 m/s とすると、がけまでの距離は何 m か。
答え: 340 m
考え方:往復の距離 340 × 2 ＝ 680 (m)。片道なので 680 ÷ 2 ＝ 340 (m)。

2 音の大きさと高さ —波形とモノコード—　30 点

図 3 は音 A ～ D の波形(1 目もりの大きさは同じ)、図 4 は弦をはじいて音を出すモノコードである。

図3 音 A～D の波形

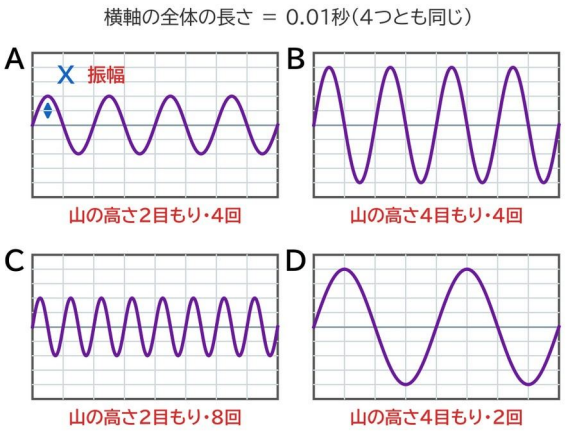
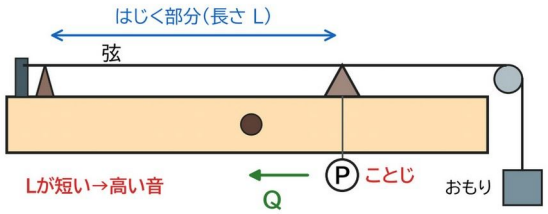


図4 モノコード



(1) 図 3 の X (波の山の高さ)を何というか。
答え:振幅
考え方:振幅＝振動の幅(山の高さ)。振幅が大きいほど大きい音。

(2) 1 秒間に振動する回数を何というか。また、その単位を記号で答えなさい。
答え:名前 振動数　単位 Hz
考え方:振動数の単位は Hz (ヘルツ)。振動数が多いほど高い音。

(3) 最も大きい音を、A ～ D から 2 つ選びなさい。
答え: B・D
考え方:山の高さが 4 目もりの B と D が最も大きい音。

(4) 最も高い音を、A ～ D から選びなさい。
答え: C
考え方:波の数が 8 回と最も多い C が最も高い音。

(5) A と同じ高さで、A より大きい音を、B ～ D から選びなさい。
答え: B
考え方: A と波の数(4 回)が同じで、山が高い(4 目もり)のは B。

(6) A は 0.01 秒間に 4 回振動している。A の振動数は何 Hz か。
答え: 400 Hz
考え方: 4 ÷ 0.01 ＝ 400 (Hz)。1 秒間に 400 回振動する。

(7) 図 4 の P を何というか。
答え:ことじ
考え方:ことじを Q の向きに動かすと、はじく部分の長さ L が短くなる。

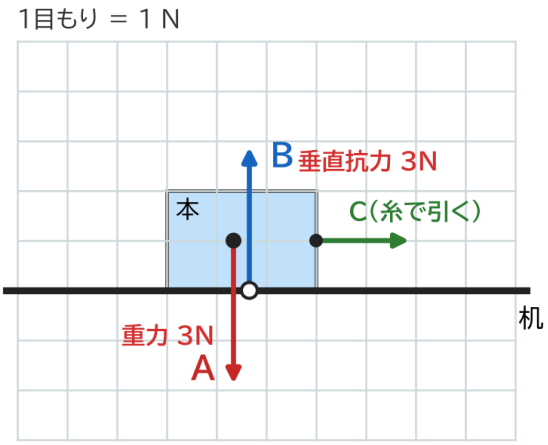
(8) モノコードで高い音を出す方法を 2 つ選びなさい。
ア 弦を太くする　イ おもりを重くする　ウ P を Q の向きに動かす
エ 弦を弱くはじく
答え:イ・ウ
考え方:おもりを重くする＝弦を強く張る。高い音は 短く・細く・強く張る。エは音が小さくなるだけ。

B 問題 解説　7 音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(9) L を短くすると音が高くなる理由を、「振動数」という語を使って書きなさい。
答え:弦が短いほど、振動数が多くなるから。
考え方:短い弦は速く振動する → 振動数が多い → 高い音。

3　力の矢印と 2 力のつり合い　25 点

図 5 は、水平な机の上に置いた本にはたらく力を、矢印 A ～ C で表したものである。本は静止している。



(1) A・B の力の名前を答えなさい。
答え: A 重力　B 垂直抗力
考え方:重力は本の中心から真下へ。垂直抗力は机が本を押し返す力で、面から上へ。

(2) A の矢印の始まりの点(●)のように、力がはたらく点を何というか。
答え:作用点
考え方:力の 3 要素:作用点(矢印の始まり)・向き(矢印の向き)・大きさ(矢印の長さ)。

(3) 力の矢印の長さは、何を表しているか。
ア 力の大きさ　イ 力の向き　ウ 作用点
答え:ア
考え方:矢印の長さ＝力の大きさ。長いほど大きい力。

(4) A の力の大きさは何 N か。
答え: 3 N
考え方:矢印の長さが 3 目もり → 3 N。

(5) この本の質量は何 g か。ただし、100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。
答え: 300 g
考え方: 3 N × 100 ＝ 300 (g)。

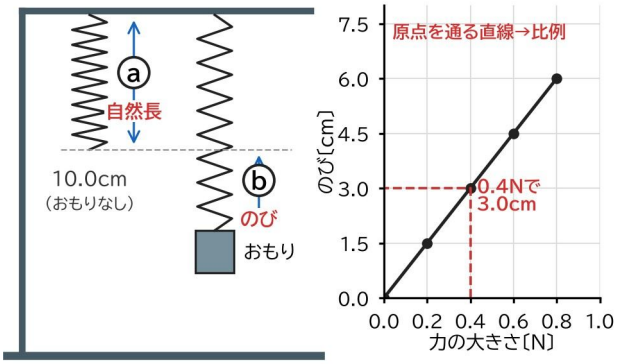
(6) 2 つの力がつり合う条件を 3 つ選びなさい。
ア 向きが反対　イ 向きが同じ　ウ 大きさが等しい　エ 一直線上にある　オ 作用点が同じ
答え:ア・ウ・エ
考え方:つり合いの 3 条件:向きが反対・大きさが等しい・一直線上。A と B はつり合っている。

(7) はなれていてもはたらく力を 2 つ選びなさい。
ア 重力　イ 摩擦力　ウ 垂直抗力　エ 磁力
答え:ア・エ
考え方:重力・磁力・電気の力は、ふれていなくてもはたらく。

(8) C のように糸で右に 2 N の力で引いたが、本は動かなかった。このとき本にはたらく摩擦力の大きさと向きを答えなさい。
答え:大きさ 2 N　向き 左向き
考え方:摩擦力は C とつり合うので、反対向き(左)で同じ大きさ 2 N。

4　ばねののびとフックの法則　25 点

図 6 のように、自然長 10.0 cm のばねにおもりをつるして、力の大きさとばねののびを調べ、グラフにした。



(1) 図 6 の a・b の長さを、それぞれ何というか。
答え: a 自然長　b のび
考え方:自然長＝何もつるさないときの長さ。のび＝自然長から長くなった分。

(2) グラフから、ばねを 0.4 N で引いたときののびを読みとりなさい。
答え: 3.0 cm
考え方: 0.4 N のところのグラフの値を左に読むと 3.0 cm。

(3) ばねののびは、力の大きさに比例する。この関係を何の法則というか。
答え:フックの法則
考え方:グラフが原点を通る直線 → 比例。これをフックの法則という。

(4) このばねに 1.0 N の力を加えると、のびは何 cm になるか。
答え: 7.5 cm
考え方: 0.2 : 1.5 ＝ 1.0 : x → 0.2x ＝ 1.5 → x ＝ 7.5 (cm)。

(5) 0.6 N の力を加えたとき、ばね全体の長さは何 cm か。
答え: 14.5 cm
考え方: 0.6 N ののびは 4.5 cm。10.0 ＋ 4.5 ＝ 14.5 (cm)。

(6) 質量 600 g の物体を、月面でばねばかりと上皿てんびんではかった。それぞれ何を示すか。ただし、月の重力は地球の約 6 分の 1 とする。
答え:ばねばかり 1 N　上皿てんびん 600 g
考え方:地球での重さ 6 N の 6 分の 1 で 1 N。質量はどこでも 600 g。